Comprensione di base di questioni medico-scientifiche - Serie 1

Numero di esercizi: 18 Tempo a disposizione: 45 minuti

1) L'occhio ha la capacità di muoversi in tutte le direzioni. Per rendere possibile questo, ci sono sei muscoli oculari esterni, quattro muscoli retti e due muscoli obliqui. Sono tutti controllati dai nervi cranici.
I muscoli retti, che comprendono il M. retto superiore, il M. retto inferiore, il M. retto mediale e il M. retto laterale, si attaccano tutti davanti all'equatore del bulbo oculare. I muscoli retti sono controllati dal nervo oculomotore e dal nervo abducente.

Secondo il testo sopra riportato, quale affermazione è vera?

(A) I muscoli obliqui dell'occhio sono alimentati dal nervo oculomotore.
(B) Ci sono sei muscoli retti dell'occhio.
(C) Il nervo abducente è un nervo cranico.
(D) I muscoli obliqui dell'occhio si attaccano dietro l'equatore del bulbo oculare.
(E) Il M. retto mediale è un muscolo obliquo dell'occhio.

CC BY NC

2) Gli ormoni tiroidei T3 e T4 sono prodotti nei follicoli della ghiandola tiroidea. Lo iodio è assolutamente necessario a questo scopo. Se l'ipofisi rilascia il TSH, ciò porta alla secrezione degli ormoni tiroidei. Da parte sua, però, anche l'ipofisi ha bisogno di un segnale per il rilascio del TSH. Il segnale di attivazione proviene dall'ipotalamo attraverso l'ormone TRH.
Una grande quantità di T3 e T4 nel sangue porta a un ridotto rilascio di TSH.
Nella malattia di Graves, l'aumento di secrezione di T3 e T4 avviene senza un segnale di attivazione da parte dell'ipofisi.

Quale o quali affermazioni si possono ricavare dal testo?

I. Nella malattia di Graves, nel sangue sono presenti molti T3 e T4, ma poco TSH.
II. Una strategia terapeutica per la malattia di Graves consiste nel prevenire la formazione di TRH.
III. Una terapia per la malattia di Graves potrebbe consistere nell'inibire l'assorbimento dello iodio nei follicoli della ghiandola tiroidea.

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.
(B) Le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(C) Le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(D) Solo l'affermazione III è deducibile.
(E) Nessuna affermazione è deducibile.

3) L'aorta addominale è responsabile dell'approvvigionamento degli organi addominali. Da essa nascono nell'ordine i seguenti vasi: il tronco celiaco, l'arteria mesenterica superiore, le arterie renali e l'arteria mesenterica inferiore.
Il tronco celiaco è ulteriormente suddiviso in arteria splenica, che rifornisce la milza, in arteria gastrica sinistra, che rifornisce parte dello stomaco, e in arteria epatica comune, che fornisce sangue al fegato.
Le arterie mesenteriche superiore e inferiore forniscono insieme l'intestino.

Secondo il testo, quale affermazione non è corretta?

(A) Gli organi addominali, come la milza, sono riforniti di sangue dall'aorta addominale.
(B) Se si verifica un'ostruzione a livello delle arterie renali, per cui il sangue non può più passare, all'intestino non viene più fornito sangue.
(C) La milza viene approvvigionata di sangue dal tronco celiaco.
(D) Se il tronco celiaco è ostruito in modo tale da impedire il passaggio di sangue, una parte dello stomaco non riceve più sangue.
(E) Se si verifica un'occlusione a livello dell'arteria mesenterica superiore, per cui il sangue non passa più, i reni non ricevono più sangue.

CC BY NC

4) L'osso viene continuamente rimodellato. A questo scopo esistono due tipi di cellule, che assumono funzioni opposte. Gli osteoclasti si formano dalla fusione di diversi monociti. Essi riassorbono l'osso e per questo sono chiamati anche fagociti. A seguito della degradazione, viene rilasciata una maggiore quantità di calcio che entra nel sangue. La calcitonina è un ormone che assicura che il livello di calcio nel sangue non diventi troppo alto. Viene rilasciata quando c'è molto calcio nel sangue.
Gli osteoblasti ricostruiscono l'osso. Si trovano nell'involucro osseo.

Quale affermazione è corretta secondo il testo?

(A) Quando gli osteoclasti sono attivi, viene rilasciata più calcitonina.
(B) Gli osteoclasti e gli osteoblasti si trovano nell'involucro osseo.
(C) Gli osteoclasti e gli osteoblasti non possono essere attivi contemporaneamente.
(D) Gli osteoclasti costruiscono l'osso.
(E) La calcitonina aumenta il livello di calcio nel sangue.

5) Gli esseri umani possono infettarsi per via perorale, attraverso la carne infetta, con i cestodi, una classe di parassiti alla quale appartengono le tenie. Nell'intestino tenue, la tenia si sviluppa fino alla maturità sessuale e forma uova che possono sopravvivere a lungo. Le uova arrivano nel mondo esterno attraverso le feci umane. Quando vengono contaminati dei pascoli, le uova vengono mangiate da bovini e suini. Esse si sviluppano in oncosfere, che circolano nel sangue e si annidano nei muscoli degli animali.

Secondo il testo, quali affermazioni sul parassita Cestoda sono vere?

I. Gli esseri umani espellono le uova del parassita nelle feci.
II. Le oncosfere possono essere rilevate nel sangue degli esseri umani.
III. Chi mangia carne cruda ha maggiori probabilità di contrarre il parassita Cestoda rispetto a chi mangia carne cotta.

(A) L'affermazione I è corretta.
(B) L'affermazione II è corretta.
(C) L'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e II sono corrette.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

6) I vasi sanguigni sono elastici. Se un aumento della pressione sanguigna provoca una dilatazione dei vasi, questa viene rilevata nella muscolatura liscia della parete vasale da proteine sensibili allo stiramento (sensori). Una complessa via di segnalazione innesca una contrazione a breve termine della muscolatura liscia, in modo che il diametro del vaso si riduca al valore originale o venga regolato per consentire il passaggio del sangue necessario. Si tratta di un meccanismo autoregolatorio, detto anche effetto Bayliss, estremamente rapido e indipendente dal controllo autonomo.

Quale o quali affermazioni sull'effetto Bayliss si possono ricavare dal testo?

I. L'effetto Bayliss mantiene costante la pressione sanguigna.
II. Le variazioni della pressione arteriosa vengono registrate da sensori situati nella muscolatura striata dei vasi.
III. L'effetto Bayliss stabilizza il flusso sanguigno.

(A) L’affermazione I è corretta.
(B) L’affermazione II è corretta.
(C) L’affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e III sono corrette.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

7) In condizioni fisiologiche, la flessione dell'alluce si verifica quando la pelle del bordo laterale del piede viene sfiorata. Tuttavia, in presenza di una lesione del sistema nervoso centrale, il riflesso di Babinski può essere attivato. In questo caso, il paziente non flette le dita dei piedi, ma le allunga. Questo è anche chiamato segno piramidale, in quanto è un chiaro segno di lesione della via piramidale. Il segno della piramide è un esempio di riflesso esterno patologico.

Quale affermazione o quali affermazioni si possono ricavare dal testo?

I. In una persona sana, la flessione delle dita dei piedi si verifica quando una piuma sfiora il bordo laterale del piede.
II. Il riflesso di Babinski è un riflesso esterno patologico.
III. Qualsiasi lesione del sistema nervoso centrale attiva il riflesso di Babinski.

(A) Solo l’affermazione I è corretta.
(B) Solo l’affermazione II è corretta.
(C) Solo l’affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e II sono corrette.
(E) Tutte e tre le affermazioni sono corrette.

CC BY NC

8) Durante lo sviluppo embrionale, nel tubo neurale ventrale si formano i motoneuroni che in seguito innerveranno i vari muscoli. Per garantire che i motoneuroni giusti trovino i muscoli giusti, ci sono diversi gradienti di concentrazione di efrine negli arti embrionali. Le efrine sono molecole di segnalazione proteica. Ad esempio, l'efrina B tende a essere altamente espressa nella regione dorsale degli arti e l'efrina A ha un elevato gradiente di concentrazione nella regione ventrale. Questo serve da guida affinché i motoneuroni sappiano dove andare.

Quale affermazione si può ricavare dal testo?

(A) I motoneuroni destinati a innervare i muscoli degli arti ventrali sono attratti dall'efrina B.
(B) I motoneuroni sono responsabili dell'innervazione sensibile della cute.
(C) I gradienti di concentrazione delle efrine sono importanti per la corretta innervazione dei muscoli degli arti.
(D) Le efrine sono molecole di segnalazione composte da residui di zucchero.
(E) I motoneuroni si formano durante lo sviluppo embrionale dal tubo neurale laterale.

9) Se si sospetta una sindrome da microdelezione, esistono diverse possibilità di esame. Il metodo d'esame classico è l'ibridazione in situ a fluorescenza (FISH), che si basa sul posizionamento del DNA su vetrini e sulla scissione del doppio filamento mediante denaturazione con calore e formammide. Si dispone quindi di sonde marcate in modo fluorescente per l'area che si desidera studiare. Le sonde legano il loro DNA complementare sui filamenti cromosomici divisi. Al microscopio, le sonde legate si illuminano grazie alla marcatura fluorescente. Le sonde possono legarsi solo se la microdelezione non è presente.

Quale o quali affermazioni è o sono vere?

I. Se al microscopio si vede una sonda fluorescente, si può presumere che sia presente una microdelezione.
II. Il trattamento termico del DNA è essenziale affinché la sonda si leghi al DNA.
III. Le sonde si legano a sequenze di DNA identiche alla sequenza delle sonde.

(A) Solo l'affermazione I è vera.
(B) Solo l'affermazione II è vera.
(C) Solo l'affermazione III è vera.
(D) Le affermazioni I e II sono vere.
(E) Tutte e tre le affermazioni sono vere.

CC BY NC

10) Un muscolo isolato e non eccitato assume una lunghezza di equilibrio. Questo non corrisponde alla lunghezza che il muscolo assume da solo (ad esempio quando viene estratto), bensì alla lunghezza che il muscolo assume in situ quando è rilassato. Se un muscolo viene allungato oltre la sua lunghezza di equilibrio, la forza di ripristino aumenta in modo non lineare. Ciò accade, ad esempio, durante un movimento eccentrico in cui queste forze muscolari passive sono particolarmente efficaci. Queste forze muscolari passive sono causate principalmente dagli elementi elastici paralleli del muscolo.

Quale affermazione o quali affermazioni sul testo è corretta o sono corrette?

I. La forza di ripristino è una forza muscolare passiva basata sugli elementi elastici paralleli del muscolo.
II. Quando un muscolo viene allungato, la sua forza di ripristino aumenta in modo uniforme.
III. La lunghezza di equilibrio è la lunghezza che un muscolo ha all'interno del corpo quando non è eccitato.

(A) Solo l’affermazione I è corretta.
(B) Solo l’affermazione II è corretta.
(C) Solo l’affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e III sono corrette.
(E) Tutte e tre le affermazioni sono corrette.

11) Le metastasi nel cancro seguono uno schema specifico. In primo luogo, le cellule tumorali si dividono. Questo fenomeno si chiama proliferazione. In seguito, le cellule tumorali attirano i vasi sanguigni a causa della mancanza di ossigeno provocata dalla proliferazione delle cellule. Questo processo è chiamato angiogenesi. I vasi sanguigni risultanti possono quindi essere agganciati dalle cellule tumorali dopo che queste hanno invaso la membrana basale. Quando i vasi sanguigni attraccano, si parla di intravasazione; quando la membrana basale viene rotta, si parla di invasione. Le cellule tumorali vengono trasportate nel sangue verso vari altri tessuti e a un certo punto lasciano nuovamente i vasi sanguigni. Questo fenomeno è chiamato extravasazione. Infine, le cellule tumorali si insediano nel loro tessuto bersaglio, il che viene chiamato nidificazione. La nidificazione avviene grazie a specifiche interazioni cellula-matrice. Poi il processo ricomincia da capo.

Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) L'annidamento delle cellule metastatiche non è casuale.
(B) Quando la proliferazione è molto forte, i vasi sanguigni devono essere attratti dal sito di proliferazione.
(C) L'invasione è lo sfondamento della membrana basale da parte delle cellule tumorali.
(D) L'angiogenesi è innescata dalla carenza di ossigeno.
(E) L'intravasazione avviene prima dell'invasione.

12) Il seguente esercizio si basa sulla via di segnalazione WNT. Il WNT è un ligando per un recettore transcellulare. Quando WNT si lega al recettore, inizia una reazione a catena. Si verifica una fosforilazione (attivazione) e un complesso enzimatico viene a sua volta inibito. Di conseguenza, la beta-catenina (proteina) non può essere fosforilata, quindi non viene inattivata e non viene nemmeno marcata dal complesso enzimatico. Ora la beta-catenina entra nel nucleo della cellula e interagisce con alcuni fattori di trascrizione. Infine, ciò si traduce in un segnale per le cellule dell'organismo per l'auto-rinnovamento cellulare.

Quale risposta tra le seguenti affermazioni è corretta?

(A) La beta-catenina provoca l'apoptosi di una cellula.
(B) WNT stimola l'auto-rinnovamento di una cellula.
(C) La fosforilazione provoca l'attivazione delle proteine.
(D) La fosforilazione provoca l’inattivazione delle proteine.
(E) Un recettore transcellulare è inattivato solo con il ligando.

CC BY NC

13) L’emostasi (coagulazione del sangue) avviene in due fasi, le quali possono verificarsi contemporaneamente. A seguito di una lesione, dapprima vi è l’adesione delle piastrine, che si attivano e si legano e attaccano tra loro. Il fattore Von Willebrand è importante per l'adesione, mentre il fibrinogeno per l’attaccamento. Inoltre, i vasi si contraggono (vasoconstrizione) per ridurre il flusso sanguigno. In secondo luogo, si verifica quanto segue: nella via estrinseca, il fattore tissutale (rilasciato dopo una lesione tissutale) causa l'attivazione di altri fattori, come il fattore VII, che attiva ulteriormente il fattore X in fattore Xa. Nella via intrinseca, si attivano altri fattori. Le vie estrinseca e intrinseca hanno in comune il percorso finale, dove si forma un trombo rosso.

Quale di queste affermazioni si possono dedurre dal testo?

(A) La vasodilatazione è importante per la regolazione del flusso sanguigno.
(B) Le piastrine vengono attivate nella fase secondaria.
(C) Il fattore X è attivato.
(D) Nell'emostasi primaria si forma un trombo rosso.
(E) Il fattore tissutale viene rilasciato quando il tessuto viene distrutto.

14) I lipidi sono grassi. Sono importanti come vettori energetici e si trovano nelle membrane umane e animali come elementi costitutivi. Assorbiamo i lipidi attraverso il cibo. Con la deglutizione, entrano nel tratto gastrointestinale. Dopo i processi di scissione, i lipidi vengono assorbiti dalle cellule della mucosa intestinale. Gli acidi grassi a catena corta entrano direttamente nel sangue e vengono trasportati legati alla proteina albumina. Solo in questo modo è possibile il trasporto degli acidi grassi. Gli acidi grassi a catena lunga possono essere assorbiti nel sistema linfatico solo attraverso i chilomicroni (un trasportatore). Questo avviene solo per far sì che l'organismo riceva prima gli acidi grassi necessari e solo successivamente il fegato riceva il resto del grasso assorbito. Dal fegato, i grassi possono essere ulteriormente distribuiti nel sangue dalle VLDL. Le VLDL trasportano trigliceridi.

Quale affermazione o quali affermazioni non sono vere?

I. Le VLDL e i chilomicroni sono trasportatori di lipidi che vanno al fegato.
II. Nel sangue, gli acidi grassi possono essere trasportati solo con l'albumina.
III. I lipidi vengono assorbiti nello stomaco.

(A) Le affermazioni I e II sono false.
(B) L'affermazione II è falsa.
(C) Le affermazioni I e III sono false.
(D) L'affermazione III è falsa.
(E) Le affermazioni II e III sono false.

15) La sindrome di Turner è una monosomia, ciò vuol dire che è presente solo 1 cromosoma X. L'incidenza è di circa 1:3000 dei nati vivi. Il quadro clinico è il seguente: vi è una malformazione degli organi interni, come il cuore e i reni. La crescita in altezza è ridotta ed è possibile anche l'infertilità. Esternamente sono presenti le tipiche pieghe del collo e un'attaccatura bassa dei capelli. Esistono anche altre aberrazioni cromosomiche (in cui il numero o la struttura dei cromosomi non è corretta), ad esempio le trisomie, dove in termini clinici è più tipica una riduzione dell'intelligenza e un aspetto morfologico tipico. Le aberrazioni cromosomiche sono il motivo più frequente degli aborti.

Quali affermazioni si possono ricavare dal testo?

I. Possono essere colpiti sia ragazze che ragazzi.
II. L'incidenza descrive le persone che hanno questa malattia attualmente.
III. Le monosomie sono associate a una riduzione dell'intelligenza, come nel caso di altre aberrazioni cromosomiche.
IV. La trisomia è il motivo più comune di aborto.

(A) Le affermazioni I e III sono deducibili.
(B) Le affermazioni II, III e IV sono deducibili.
(C) Le affermazioni I e IV sono deducibili.
(D) Le affermazioni II e IV sono deducibili.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

16) L'unità più piccola del muscolo cardiaco e del muscolo scheletrico è composta da sarcomeri. Nel muscolo scheletrico le fibre muscolari sono disposte in modo ordinato, mentre nel muscolo cardiaco sono più ramificate. Il muscolo cardiaco è un sincizio funzionale ed è collegato tramite contatti cellula-cellula. In questo modo si realizza un accoppiamento meccanico ed elettrico. Se il calcio entra in una cellula, il sarcomero si attiva e può avvenire una contrazione. La contrazione è mediata dal ciclo dei ponti trasversali, che richiede anche ATP. L'ATP può essere ottenuto attraverso la glicolisi, la beta-ossidazione o la chetosi. I processi anaerobici non svolgono quasi alcun ruolo. Ma il calcio ha anche altri compiti nel muscolo cardiaco e regola il metabolismo.

Quale affermazione <u>non</u> è giusta?

(A) La contrazione non funziona senza sarcomeri.
(B) Un sincizio funzionale assicura che le cellule del muscolo cardiaco siano accoppiate tra loro.
(C) L'ATP non ha bisogno di calcio per agire nel ciclo del ponte trasversale.
(D) La glicolisi è un processo prevalentemente aerobico.
(E) Il calcio non produce solo la contrazione muscolare.

CC BY NC

17) L'insulina è un ormone peptidico prodotto nel pancreas. Viene secreta quando c'è troppo glucosio nel sangue. L'insulina influenza l'utilizzo di energia di vari organi attraverso i recettori di membrana. Nel fegato, ad esempio, fa sì che il glucosio venga convertito nella forma di stoccaggio glicogeno e che venga anche immagazzinato. Nei muscoli, l'insulina porta ad una maggiore produzione di proteine. Nei grassi, l'insulina porta a un aumento della sintesi degli acidi grassi.
Il glucagone è l'antagonista dell'insulina e viene secreto quando il livello di glucosio nel sangue è basso.

Quali affermazioni si possono ricavare dal testo?

I. Il glucagone è la forma di immagazzinamento del glucosio.
II. L'insulina causa un aumento delle proteine nel fegato.
III. Il recettore per il glucagone è legato alla membrana.

(A) Solo l'affermazione I è derivabile.
(B) Solo l'affermazione III è derivabile.
(C) L'affermazione I e II sono derivabili.
(D) L'affermazione II e III sono derivabili.
(E) Nessuna affermazione è derivabile.

18) L'adrenalina è responsabile della regolazione a breve termine della circolazione sanguigna nel corpo. L'adrenalina è un ormone della midollare surrenale e viene rilasciata a seconda del segnale. Le situazioni di stress o le sollecitazioni fisiche, ad esempio, attivano il rilascio. Il rilascio è quindi stimolato dall'attivazione simpatica. Per agire, l'adrenalina deve legarsi agli adrenorecettori. Questi recettori sono chiamati alfa1 e 2 e beta1 e 2. L'adrenalina ha la massima affinità per il beta2; se si lega al recettore, si verifica una vasodilatazione nel muscolo scheletrico, nel miocardio e nel fegato. Se l'adrenalina si lega al recettore alfa1, si verifica una vasocostrizione nelle vene e nelle arterie del corpo. Se i vasi si dilatano, il flusso sanguigno nelle aree interessate aumenta.

Quale affermazione è corretta?

(A) L'adrenalina regola il flusso sanguigno per un periodo di tempo più lungo.
(B) Attraverso l'attivazione simpatica, l'adrenalina viene rilasciata dal sistema nervoso simpatico.
(C) Durante l'esercizio fisico, l'adrenalina viene rilasciata per aumentare il flusso sanguigno nel muscolo, attraverso il recettore beta2.
(D) In situazioni di stress, l'adrenalina provoca vasocostrizione in tutti i vasi.
(E) L'adrenalina ha un'affinità solo per i recettori beta2 e alfa1.

CC BY NC